

Sintesi di Elettromagnetismo: Fondamenti di Fisica

Riassunto delle Dispense

1 Elettrostatica: Campo e Potenziale

1.1 Legge di Coulomb e Campo Elettrico

La forza tra due cariche puntiformi q_1, q_2 a distanza r è data da:

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r} \quad \text{dove } k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \quad (1)$$

Il **Campo Elettrico** $\vec{E}$ è definito come la forza per unità di carica: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$.

1.2 Legge di Gauss

Il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa è pari alla carica interna divisa per la costante dielettrica del vuoto:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (2)$$

1.3 Potenziale Elettrico e Capacità

Il potenziale V in un punto è l'energia potenziale per unità di carica. La differenza di potenziale (d.d.p.) tra due punti A e B è:

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (3)$$

Per un **condensatore**, la capacità C è definita come $C = \frac{q}{\Delta V}$. Per un condensatore piano: $C = \epsilon_0 \frac{A}{d}$.

2 Corrente Elettrica

2.1 Leggi di Ohm

La corrente elettrica i è il flusso di carica: $i = \frac{dq}{dt}$.

- **I Legge di Ohm:** $V = R \cdot i$
- **II Legge di Ohm:** $R = \rho \frac{l}{A}$ (dove ρ è la resistività).

2.2 Leggi di Kirchhoff

1. **Legge dei Nodi:** $\sum i_{in} = \sum i_{out}$ (conservazione della carica).
2. **Legge delle Maglie:** $\sum \Delta V_i = 0$ (conservazione dell'energia).

3 Magnetismo

3.1 Forza di Lorentz

Una carica q in moto con velocità $\vec{v}$ in un campo magnetico $\vec{B}$ subisce una forza:

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) \quad (4)$$

La forza è sempre perpendicolare al piano formato da $\vec{v}$ e $\vec{B}$.

3.2 Sorgenti del Campo Magnetico

- **Legge di Ampère:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_{conc}$
- **Legge di Biot-Savart:** Permette di calcolare il campo $\vec{B}$ generato da una corrente infinitesima $i d\vec{l}$.

3.3 Induzione Elettromagnetica

La legge di **Faraday-Lenz** stabilisce che una variazione di flusso magnetico induce una forza elettromotrice (f.e.m.):

$$\epsilon = -\frac{d\Phi(\vec{B})}{dt} \quad (5)$$

Il segno meno indica che la corrente indotta si oppone alla variazione che l'ha generata.